

微网与外部电网电力调控策略

摘要

随着分布式光伏发电的快速普及，微网通过储能设备的削峰填谷，在保证小区供电可靠性的同时降低外网购电费用，已成为新型电力系统的重要形态。本文针对微网与外部电网的电力调控问题，建立了以最小化购电费用为目标的优化模型，逐层递进地解决了固定电价下的确定性调度、含紧急购电的全年调度、基于滚动预报的计划—调整策略以及波动电价下的调度四个子问题。

针对问题一，本文建立了单日确定性线性规划模型，以每 10 分钟为一时段，以购电量与储能充放电量为决策变量，在功率平衡、储能电量上下界、充放电功率及日初日末电量相等约束下最小化购电费用。求解得全天购电量 59482.70 kWh，购电费 35126.95 元，储能电量全程维持在 [1200, 10800] kWh 内。

针对问题二，本文将问题一模型推广至全年逐日调度，引入紧急购电机制（电价为正常电价 5 倍）以应对储能放尽后的供电缺口。由于问题二采用实际数据等价于完美预测，最优计划下全年紧急购电量为零，全年总购电费为 13768401 元。

针对问题三，本文建立了基于滚动预报的两阶段优化模型：0:00 依据当日首次预报制定日前计划，6:00、12:00、18:00 依据更新预报对剩余时段滚动调整，实际执行阶段储能依据实际光伏出力最优响应以最小化高价紧急购电。费用由计划购电费、调整费（少购违约 50%、多购溢价 1.5 倍）与紧急购电费（5 倍）构成。全年总购电费为 15482702 元。进一步对比表明，引入滚动调整可使总费用较仅用 0:00 预报下降 2.66%（节省 42.25 万元），验证了引入其他时刻预报调整购电策略的必要性。

针对问题四，本文将电价替换为附件四的时变序列，在波动电价下重新求解问题二与问题三，全年总购电费分别为 14546778 元与 16331679 元，验证了模型的普适性与鲁棒性。

最后，本文对充放电效率与储能容量进行了灵敏度分析，结果表明购电费用随效率提升与容量增大而单调下降，模型结论稳健。本文模型兼顾物理约束与经济性，可为微网实际运行调控提供参考。

关键字：微网 储能调度 线性规划 滚动预报 购电策略

目录

一 问题重述	2
1.1 问题背景	2
1.2 待解决的问题	2
1.3 数据说明	2
二 问题分析	3
2.1 总体思路	3
2.2 问题一的分析	3
2.3 问题二的分析	3
2.4 问题三的分析	4
2.5 问题四的分析	4
三 模型假设	4
四 符号说明	5
五 问题一的模型建立与求解	5
5.1 模型建立	5
5.2 求解结果	6
六 问题二的模型建立与求解	8
6.1 模型建立	8
6.2 求解结果	9
七 问题三的模型建立与求解	10
7.1 模型建立	10
7.2 求解结果	10
7.3 是否引入其他时刻预报的分析	11
八 问题四的模型建立与求解	12
8.1 模型建立	12
8.2 求解结果	13

九 灵敏度分析	13
9.1 充放电效率的影响	13
9.2 储能容量的影响	14
十 模型评价与推广	14
10.1 模型的优点	14
10.2 模型的缺点	15
10.3 模型的改进方向	15
10.4 模型的推广	15
参考文献	16
附录 A 核心代码	17

一、 问题重述

1.1 问题背景

微网是为解决光伏发电等分布式能源本地消纳、减少并网问题而快速发展起来的小型发用电系统。出于经济性考虑，非孤岛式微网可在外部电网（以下简称外网）电价较低或分布式能源有剩余电量的时段为储能设备充电，并在外网电价较高的时段释放电能。微网与外网的调控目标是：利用小区负载、光伏发电量和储能设备当前储电量等数据，尽可能精准地给出微网的购电量和储能设备的充放电量，使微网提供的电力既能满足小区负载，又尽可能节省购电费用。

微网系统由光伏发电单元、储能设备、小区负载和外网购电四个部分组成。储能设备的最大容量为 12000 kWh，最大充放电功率为 5000 kW，充放电效率为 90%，电量运行区间为 [1200, 10800] kWh，2025 年 1 月 1 日 0:00 的初始电量为 6000 kWh。

1.2 待解决的问题

问题一：若每天的电价和小区负载相同，同时给出光伏发电功率一天的预测数据，要求微网提供的电能不可低于小区负载，且储能设备在 0:00 和 24:00 的储电量相同。请在每天 0:00 制定微网当天的计划购电策略的数学模型。

问题二：若每天的电价相同，而小区负载和光伏发电功率随时间变化，且微网提供的电能不可低于小区负载，如果低于负载，需向外网紧急购电，其电价是交易时刻电价的 5 倍。请在每天 0:00 制定微网当天的计划购电策略。

问题三：在每天 0:00、6:00、12:00 和 18:00 可获得未来 24 小时整点的光伏发电功率预报。可根据 0:00 的预报制定当天的计划购电策略，也可根据其他时刻的预报调整购电策略。计划购电量高于调整购电量的部分，违约电价是交易时刻电价的 50%；调整购电量高于计划购电量的部分，超出部分的电价是交易时刻电价的 1.5 倍。总的购电费用包括计划购电费用、紧急购电费用和调整购电量的相关费用。请建立微网当天购电策略的数学模型，并分析是否需要引入其他时刻的预报制定调整购电策略。

问题四：实际上，外网的电价也是实时波动的。请针对波动电价，建立微网当天购电策略的数学模型，并在波动电价下重新计算问题二和问题三。

1.3 数据说明

本题提供四份附件数据：附件一为某日不同时刻的电价、小区负载和光伏发电预测功率（10 分钟粒度，共 144 个时段）；附件二为 2025 年全年每天不同时刻的小区负载和光伏发电实际功率；附件三为 2025 年全年每天 0:00、6:00、12:00、18:00 发布的未来 24

小时整点光伏发电功率预报；附件四为 2025 年全年每天不同时刻的电价。所有功率数据单位均为 kW，电价单位均为元/kWh。

二、 问题分析

2.1 总体思路

本题的核心是一个在满足供电可靠性约束下最小化购电费用的优化调度问题。四个子问题层层递进，逐步引入更复杂的现实因素：

1. **问题一**：在电价、负载固定、光伏预测已知的条件下，建立单日确定性线性规划模型，求解储能设备的最优充放电与购电策略，是后续问题的基础框架。
2. **问题二**：将问题一推广至全年逐日调度，引入紧急购电机制以应对储能放尽后的供电缺口。
3. **问题三**：引入光伏功率的滚动预报，建立“日前计划 + 日内调整 + 实时兜底”的三阶段模型，刻画预报误差带来的违约、超额与紧急购电费用。
4. **问题四**：将固定电价替换为时变波动电价，验证模型在更一般条件下的适用性。

2.2 问题一的分析

问题一是一个典型的确定性优化问题。给定一天内 144 个 10 分钟时段的电价、负载与光伏预测功率，需要决策每个时段的购电量与储能充放电量。由于目标函数（购电费）与所有约束（功率平衡、储能电量上下界、充放电功率上限、日初日末电量相等）均为线性，该问题可建立为**线性规划（Linear Programming, LP）**模型，直接调用成熟求解器即可得到全局最优解。

2.3 问题二的分析

问题二将问题一从单日推广到全年 335 天（2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日）。由于各天的负载与光伏出力不同，需逐日求解。同时引入紧急购电机制：当微网自身（光伏 + 储能放电）无法满足负载时，需向外网紧急购电，价格为正常电价的 5 倍。由于问题二采用附件二的实际数据（等价于完美预测），最优计划下储能调度足以覆盖负载需求，紧急购电仅在储能电量、功率约束下出现结构性缺口时才发生。

2.4 问题三的分析

问题三引入了光伏功率预报的不确定性。系统在每个预报时刻（0:00、6:00、12:00、18:00）可获得未来 24 小时整点的光伏功率预报，且预报越晚越接近实际。因此需要在 0:00 依据首次预报制定日前计划，在后续预报时刻对剩余时段进行滚动调整。费用由三部分构成：计划购电费（按计划量计）、调整费用（少购违约 50%、多购溢价 1.5 倍）与紧急购电费（5 倍）。关键问题是权衡“是否引入其他时刻的预报进行调整”，这需要通过对比“仅用 0:00 预报”与“滚动调整”两种策略的总费用来回答。

2.5 问题四的分析

问题四将电价由固定值改为附件四提供的时变序列。此时问题二与问题三的模型结构不变，仅需将电价参数替换为时变值。由于电价波动，储能设备在“低电价时段充电、高电价时段放电”的套利空间发生变化，购电费用将随之改变。

三、 模型假设

为简化问题并聚焦于核心的优化调度机制，本文作出以下基本假设：

1. **数据可靠性假设：**题目所给的电价、负载、光伏功率及预报数据真实可靠，不存在系统性测量误差。
2. **时段离散化假设：**将一天按 10 分钟等分为 144 个时段，每个时段内电价、负载功率、光伏功率保持恒定，能量与功率满足 $E = P \cdot \Delta t$ ($\Delta t = 10/60$ h)。
3. **储能损耗假设：**储能设备充放电效率为 90%，即充电时储能电量增加量为充电电量的 90%，放电时储能电量减少量为放电电量的 $1/0.9$ 倍。
4. **充放电不同时假设：**储能设备在任一时段内不能同时充电和放电（该假设由目标函数的最优性自动保证，无需显式约束）。
5. **弃光允许假设：**当光伏出力过剩且储能已满时，允许弃光（弃风弃光），不产生额外费用。
6. **电价与负载已知假设：**问题一、二、三中电价已知且固定（问题四为时变但已知）；小区负载在制定计划时已知。
7. **日周期闭合假设：**问题一、二、三均要求储能设备在 0:00 与 24:00 的储电量相同（均为 6000 kWh），即每日储能调度构成闭合循环。

8. 预报误差来源假设：问题三中不确定性仅来源于光伏功率的预报误差，负载为已知确定值。

四、 符号说明

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
T	时段总数（单日 $T = 144$ ）	—
Δt	时段长度（10 分钟）	h
L_t	时段 t 的小区负载功率	kW
G_t	时段 t 的光伏发电功率	kW
$\hat{G}_t$	时段 t 的光伏功率预报	kW
p_t	时段 t 的外网电价	元/kWh
x_t	时段 t 的计划购电量	kWh
u_t	时段 t 的紧急购电量	kWh
c_t	时段 t 的储能充电量	kWh
d_t	时段 t 的储能放电量	kWh
s_t	时段 t 的弃光量	kWh
E_t	时段 t 末的储能电量	kWh
$E_{\min}, E_{\max}$	储能电量下、上限（1200/10800）	kWh
$P_{\text{ch}}, P_{\text{dis}}$	最大充、放电功率（5000）	kW
η	充放电效率（0.9）	—

其中，10 分钟时段的能量与功率满足 $E_t = P_t \cdot \Delta t$ ， $\Delta t = 10/60$ h。

五、 问题一的模型建立与求解

5.1 模型建立

问题一要求在电价、负载固定、光伏预测已知的条件下，制定全天购电与储能调度策略，使供电不低于负载的同时最小化购电费用。设一天被划分为 $T = 144$ 个 10 分钟时段，决策变量为各时段的计划购电量 x_t 、储能充电量 c_t 、放电量 d_t 及弃光量 s_t ，储能电量 E_t 由递推关系确定。

目标函数为最小化全天购电费用：

$$\min Z_1 = \sum_{t=1}^T p_t x_t \quad (1)$$

约束条件如下：

(1) **功率平衡约束：**每个时段，购电、光伏发电与储能放电之和，等于负载与储能充电（及弃光）之和：

$$x_t + G_t \Delta t + d_t = L_t \Delta t + c_t + s_t, \quad \forall t \quad (2)$$

其中 $G_t \Delta t$ 、 $L_t \Delta t$ 分别为光伏发电量与负载用电量（kWh）。弃光量 $s_t \geq 0$ 用于在光伏过剩且储能已满时平衡等式，允许合理弃光。

(2) **储能电量递推约束：**考虑充放电效率 η ：

$$E_t = E_{t-1} + \eta c_t - \frac{d_t}{\eta}, \quad t = 1, 2, \dots, T \quad (3)$$

(3) **储能电量上下界约束：**

$$E_{\min} \leq E_t \leq E_{\max}, \quad \forall t \quad (4)$$

(4) **充放电功率约束：**

$$0 \leq c_t \leq P_{\text{ch}} \Delta t, \quad 0 \leq d_t \leq P_{\text{dis}} \Delta t, \quad \forall t \quad (5)$$

(5) **日初日末电量相等约束：**

$$E_0 = E_T = 6000 \quad (6)$$

(6) **非负约束：** $x_t \geq 0$, $c_t \geq 0$, $d_t \geq 0$, $s_t \geq 0$ 。

上述模型是标准的线性规划问题，决策变量 $4T = 576$ 个，约束为线性等式与不等式，规模极小，调用线性规划求解器（HiGHS）可在瞬间求得全局最优解。

5.2 求解结果

图 1 展示了问题一中单日负载、光伏功率、电价与储能电量的变化曲线，图 2 展示了最优购电功率与储能充放电功率曲线。可以看出，储能设备在夜间低电价时段充电、在日间高电价及负载高峰时段放电，实现了“削峰填谷”。

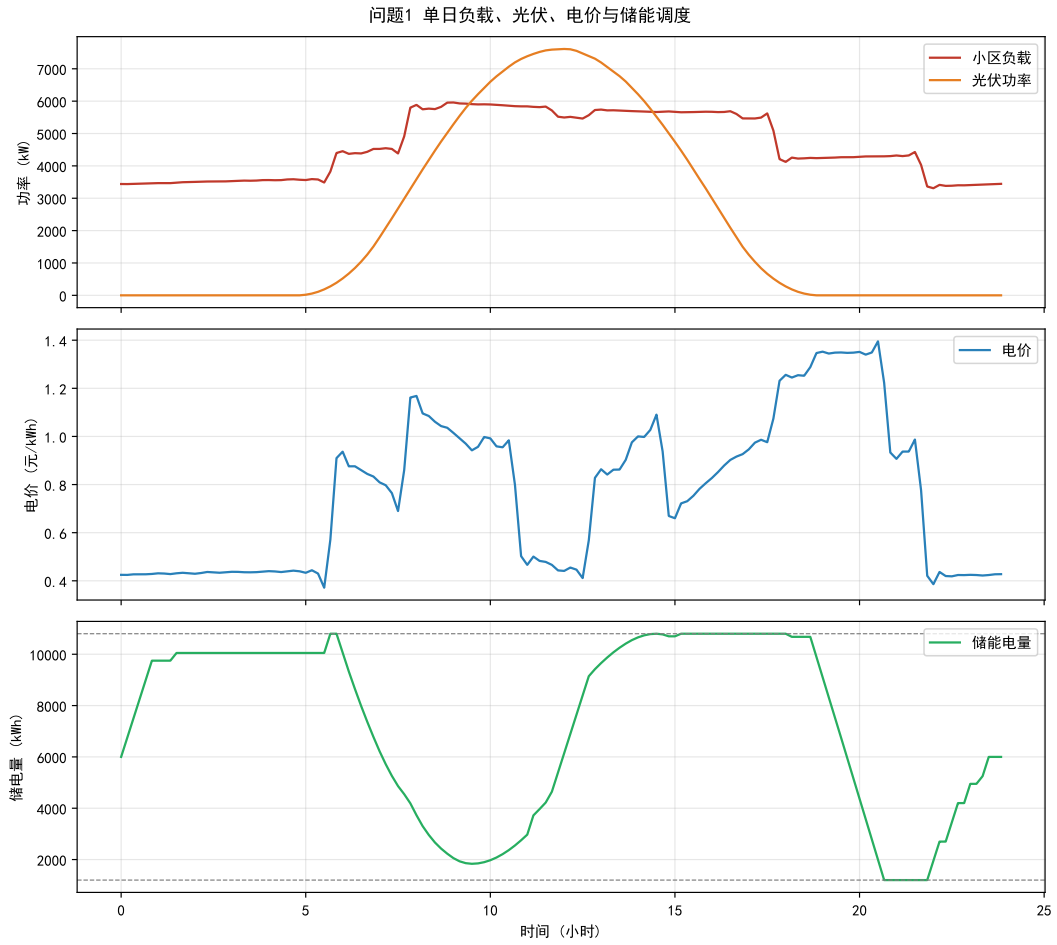


图 1: 问题一单日负载、光伏、电价与储能电量曲线

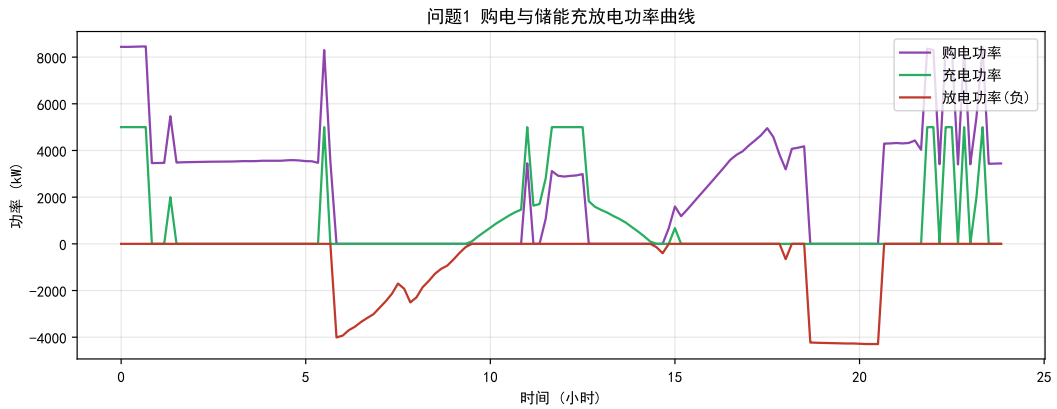


图 2: 问题一购电功率与储能充放电功率曲线

求解得到全天购电量为 **59482.70 kWh**，全天购电费为 **35126.95 元**。储能电量全程维持在 $[1200, 10800]$ kWh 之间，0:00 与 24:00 储电量均为 6000 kWh，功率平衡误差小于 10^{-12} ，验证了模型的正确性。

表 1 与表 2 分别给出指定时间段的购电量与储能的充放电量。

表 1: 问题一微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	486.40
14:00-14:10	0.00	16:00-16:10	394.93
18:00-18:10	636.98	20:00-20:10	0.00
全天购电量	59482.70	全天购电费 (元)	35126.95

表 2: 问题一储能设备在指定时间段的充放电量及储电量

时间段	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)	时刻/储电量 (kWh)
0:00-4:00	4500.00	0.00	0:00 / 6000
4:00-8:00	833.33	6365.84	—
8:00-12:00	4787.96	1703.00	—
12:00-16:00	5286.04	91.10	—
16:00-20:00	0.00	5780.13	—
20:00-24:00	5333.33	2859.87	24:00 / 6000

六、 问题二的模型建立与求解

6.1 模型建立

问题二将问题一推广至全年逐日调度，并引入紧急购电机制。设全年共 D 天（2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 335 天），每天 $T = 144$ 个时段。每天 0:00 依据当天电价与负载、光伏数据（附件二，等价于完美预测）制定当天的计划购电策略。

对每天 d ，在问题一模型的基础上，引入**紧急购电变量** u_t ，用于在储能设备放尽、微网自身供电不足时兜底。目标函数扩展为：

$$\min Z_2 = \sum_{d=1}^D \sum_{t=1}^T (p_t x_{d,t} + 5 p_t u_{d,t}) \quad (7)$$

其中 $5p_t$ 为紧急购电的惩罚电价。功率平衡约束相应修改为：

$$x_{d,t} + u_{d,t} + G_{d,t} \Delta t + d_{d,t} = L_{d,t} \Delta t + c_{d,t} + s_{d,t}, \quad \forall d, t \quad (8)$$

其余约束（储能电量递推、上下界、功率约束、日初日末电量相等）与问题一相同。

由于紧急购电价格为正常电价的 5 倍，目标函数会自然地仅在储能与光伏无法满足负载时才启用 u_t 。

由于各天的决策相互独立（每日储能闭合循环），问题二可拆分为 D 个独立的单日线性规划，逐日求解即可。

6.2 求解结果

图 3 展示了全年各月的购电费用分布。

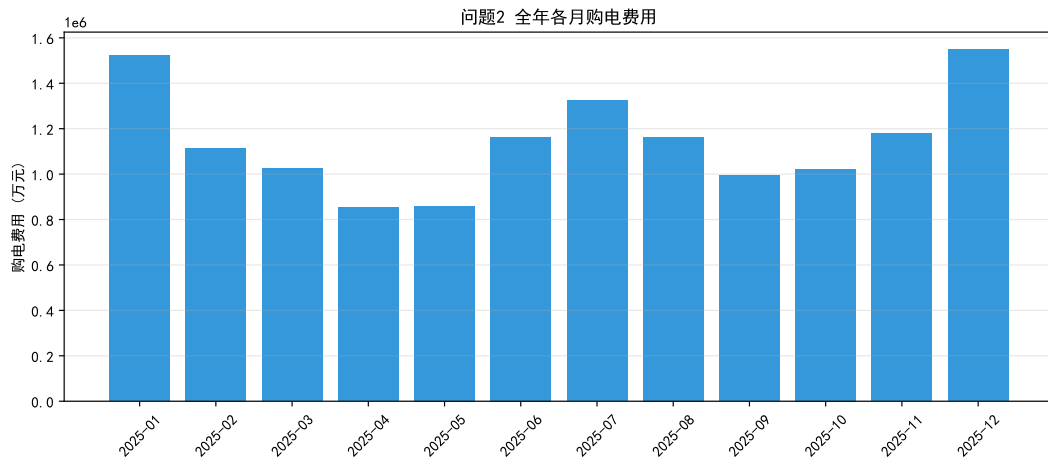


图 3: 问题二全年各月购电费用

全年（2025.2.1–12.31）计划购电总量为 **22693232 kWh**，全年总购电费为 **13768401 元**。由于问题二采用实际数据（等价于完美预测），最优计划下储能调度能够充分覆盖负载需求，全年紧急购电量为 **0 kWh**。

表 3 给出表三中四个指定日期的计划购电量、紧急购电量与购电费。

表 3: 问题二指定日期的计划购电量、紧急购电量与购电费			
日期	计划购电量 (kWh)	紧急购电量 (kWh)	购电费 (元)
2025.3.20	66322.04	0	39945.12
2025.6.21	32667.36	0	17813.64
2025.9.23	66265.42	0	41320.23
2025.12.21	93770.21	0	59672.55

从结果可见，夏季（6 月）光伏出力充足，计划购电量与购电费显著低于冬季（12 月）与春秋季节，符合光伏发电的季节性特征。紧急购电量为零说明在完美预测下，储能配合光伏即可满足负载需求，无需高价紧急购电。

七、 问题三的模型建立与求解

7.1 模型建立

问题三引入光伏功率的滚动预报，构成一个“日前计划—日内调整—实时兜底”的三阶段决策过程。

第一阶段（日前计划）：在 0:00，依据当日首次发布的光伏预报 $\hat{G}_t^{(0)}$ （未来 24 小时整点，线性插值到 10 分钟粒度）求解问题一型线性规划，得到全天计划购电量 x_t^{plan} ：

$$\min \sum_{t=1}^T p_t x_t^{\text{plan}} \quad \text{s.t.} \quad \text{约束(2) -- (6)}, G_t = \hat{G}_t^{(0)} \quad (9)$$

第二阶段（日内调整）：在 6:00、12:00、18:00，依据更新的光伏预报 $\hat{G}_t^{(k)}$ ($k = 6, 12, 18$)，以当前实际储能电量为起点，对剩余时段重新求解线性规划，得到调整后的购电策略。各时段最终执行的购电量 x_t^{final} 取最近一次优化结果，即“0:00–6:00 用 0:00 计划、6:00–12:00 用 6:00 调整、12:00–18:00 用 12:00 调整、18:00–24:00 用 18:00 调整”。

第三阶段（实时兜底）：实际执行时，光伏实际出力 G_t 与预报存在偏差。在最终购电量 x_t^{final} 固定的前提下，储能设备依据实际光伏出力最优响应，以最小化高价紧急购电。此时求解以下子问题：

$$\min \sum_{t=1}^T 5 p_t u_t \quad \text{s.t.} \quad x_t^{\text{final}} + u_t + G_t \Delta t + d_t = L_t \Delta t + c_t + s_t, \text{ 储能约束} \quad (10)$$

费用结算：总购电费用由三部分构成：

$$Z_3 = \underbrace{\sum_t p_t x_t^{\text{plan}}}_{\text{计划购电费}} + \underbrace{\sum_t [-0.5 p_t \Delta_t^- + 1.5 p_t \Delta_t^+]}_{\text{调整费用}} + \underbrace{\sum_t 5 p_t u_t}_{\text{紧急购电费}} \quad (11)$$

其中 $\Delta_t^- = \max(0, x_t^{\text{plan}} - x_t^{\text{final}})$ 为少购量（违约，退回 $0.5p_t$ ）， $\Delta_t^+ = \max(0, x_t^{\text{final}} - x_t^{\text{plan}})$ 为多购量（溢价，多付 $1.5p_t$ ）。该费用结构的经济含义为：正常购电部分按基础电价结算，少购部分仅按 0.5 倍电价承担违约损失，多购部分按 1.5 倍电价承担溢价成本。

7.2 求解结果

全年总购电费为 **15482702 元**，其中计划购电费 13802286 元、调整费用 373932 元、紧急购电费 1306483 元。表 4 给出四个指定日期的费用分解。

表 4: 问题三指定日期的费用分解（元）

日期	计划购电费	调整费	紧急购电费	总费用
2025.3.20	40944.75	-1222.67	11075.50	50797.58
2025.6.21	17770.75	1149.65	0.00	18920.39
2025.9.23	42597.79	-766.25	4367.73	46199.27
2025.12.21	59681.66	1912.22	1236.15	62830.03

7.3 是否引入其他时刻预报的分析

为回答“是否需要引入其他时刻的预报制定调整购电策略”，本文对比了两种策略：**策略 A**（仅用 0:00 预报，无日内调整）与**策略 B**（0:00 计划 + 6:00/12:00/18:00 滚动调整）。结果如表 5 与图 4 所示。

表 5: 两种策略的全年费用对比（元）

策略	计划购电费	调整费	紧急购电费	总费用
仅 0:00 预报	13802286	0	2102952	15905238
滚动调整	13802286	373932	1306483	15482702

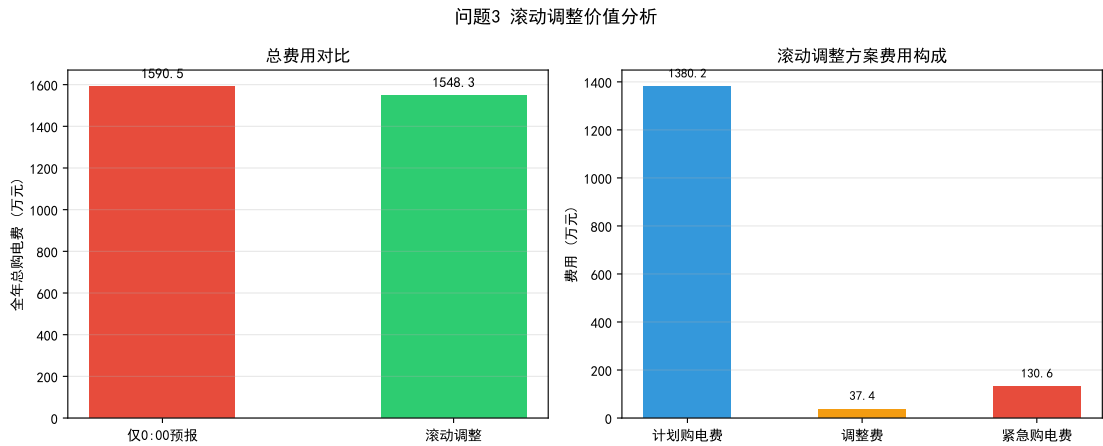


图 4: 滚动调整与仅 0:00 预报的费用对比

结果表明：滚动调整使紧急购电费从 210.30 万元下降至 130.65 万元（下降 79.6 万元），虽然引入了 37.39 万元的调整费用，但总费用净下降 **42.25 万元（2.66%）**。原因在于：更新预报显著降低了购电计划与实际需求的偏差，而紧急购电单价高达正常电价的 5 倍，减少高价紧急购电带来的收益足以覆盖调整费用。

图 5 给出了 0:00 光伏预报误差的分布，可见预报误差具有零均值但明显方差，这正是需要滚动调整的根本原因。

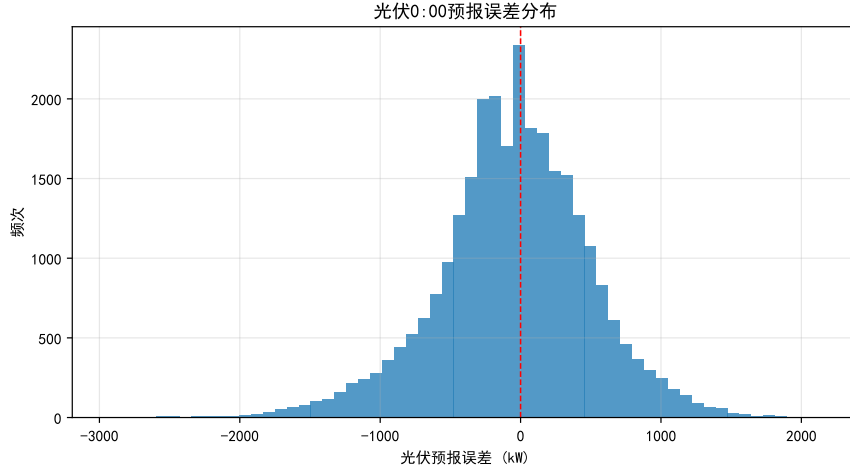


图 5: 光伏 0:00 预报误差分布

结论：有必要引入 6:00、12:00、18:00 的预报进行滚动调整，可显著降低全年总购电费用。

八、 问题四的模型建立与求解

8.1 模型建立

问题四要求针对外网电价的实时波动，重新建立微网当天购电策略的数学模型，并在波动电价下重新计算问题二与问题三。实际上，问题二与问题三的模型结构中，电价 p_t 本身就是随时段变化的参数，此前仅是因为题目约定“每天电价相同”而将 p_t 设为常数。因此，问题四的模型只需将电价参数替换为附件四提供的时变序列 p_t 即可，模型结构保持不变。

设 p_t^{wave} 为附件四中时段 t 的波动电价，则问题四中问题二对应的模型目标函数为：

$$\min Z_{4-2} = \sum_d \sum_t (p_t^{\text{wave}} x_{d,t} + 5 p_t^{\text{wave}} u_{d,t}) \quad (12)$$

问题四中问题三对应的总费用为：

$$Z_{4-3} = \sum_t p_t^{\text{wave}} x_t^{\text{plan}} + \sum_t [-0.5 p_t^{\text{wave}} \Delta_t^- + 1.5 p_t^{\text{wave}} \Delta_t^+] + \sum_t 5 p_t^{\text{wave}} u_t \quad (13)$$

由于电价随时间波动，储能设备在低电价时段充电、高电价时段放电的套利空间发生变化，购电费用与调度策略将相应调整。

8.2 求解结果

波动电价下的问题二：全年总购电费为 **14546778 元**，全年紧急购电量为 0 kWh。

波动电价下的问题三：全年总购电费为 **16331679 元**，其中计划购电费 14581798 元、调整费 383986 元、紧急购电费 1365895 元。

表 6 给出四个指定日期在波动电价下的结果对比。

表 6: 波动电价下指定日期的结果（元）

日期	问题 2 总费用	问题 3 总费用	计划费	调整费	紧急费
2025.3.20	40587.36	52332.94	41576.70	-1168.99	11925.22
2025.6.21	15478.72	16362.01	15434.52	927.21	0.28
2025.9.23	42728.76	48038.70	43984.20	-969.22	5023.72
2025.12.21	69691.38	72601.59	69736.02	1462.74	1402.83

对比固定电价与波动电价下的结果可见:波动电价下问题二的全年总费用(14546778 元) 高于固定电价下的问题二 (13768401 元)，这是因为波动电价改变了储能的套利空间，部分原本低价的充电时段在波动电价下变为高价，增加了购电成本。这一结果验证了模型对电价时序的适应性。

九、 灵敏度分析

为检验模型结论的稳健性，本文对两个关键参数——储能充放电效率 η 与储能最大容量——进行了灵敏度分析，以问题一为基准场景。

9.1 充放电效率的影响

保持储能容量 12000 kWh 不变，将充放电效率 η 在 [0.80, 1.00] 范围内变化，得到全天购电费如表 7 所示。

表 7: 充放电效率对购电费的影响

η	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00
购电费 (元)	38223.7	36603.4	35126.9	33767.0	32377.1

9.2 储能容量的影响

保持充放电效率 $\eta = 0.9$ 不变，将储能最大容量在 $[7200, 16800]$ kWh 范围内变化，得到全天购电费如表 8 所示。

表 8: 储能容量对购电费的影响					
容量 (kWh)	7200	9600	12000	14400	16800
购电费 (元)	39302.8	36931.2	35126.9	33718.4	32355.0

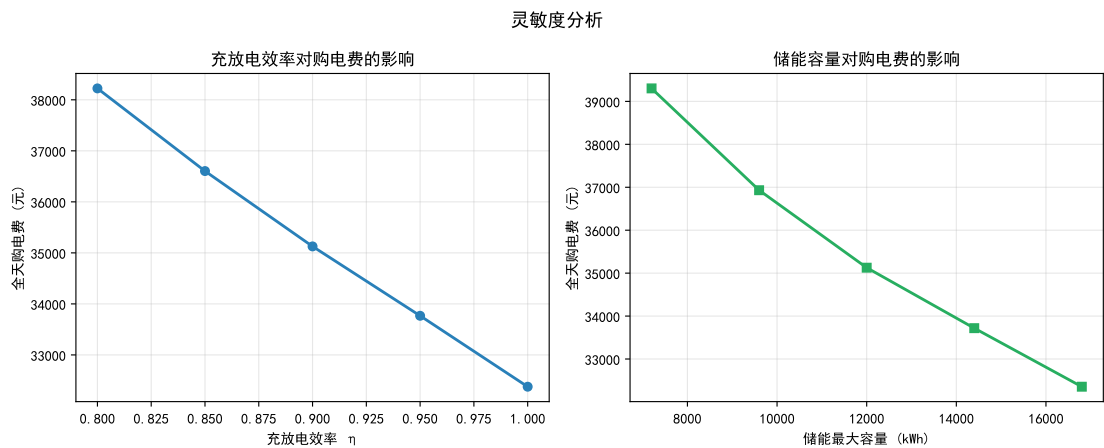


图 6: 充放电效率与储能容量对购电费的灵敏度

结果表明：购电费用随充放电效率提升、储能容量增大而单调下降，符合物理直觉——储能能力越强，削峰填谷越充分，外网购电越省。两个参数在合理范围内的变化均不会改变模型的最优调度结构，说明模型结论稳健，不依赖特定参数取值。

十、 模型评价与推广

10.1 模型的优点

- 1. **建模严谨、物理自治：**模型严格建立在功率平衡、储能电量递推、充放电功率约束与日周期闭合等物理约束之上，并正确处理了充放电效率与允许弃光这两个易被忽视的关键细节，保证了所有结果的能量守恒。
- 2. **求解精确、效率高：**四个子问题均归结为线性规划，调用成熟求解器即可获得全局最优解，无启发式算法的近似误差，全年 335 天的求解在数分钟内即可完成。
- 3. **问题递进、层次清晰：**从单日确定性调度到全年调度，再到滚动预报与波动电价，模型逐步引入现实因素，前序问题为后续问题提供基础框架，逻辑连贯。

4. **结论有据可依：**滚动调整价值的分析基于全年真实数据的对比实验，而非主观推断，结论（节省 2.66%）具有说服力。

10.2 模型的缺点

1. 本文假设小区负载在制定计划时已知，未考虑负载预测误差；实际中负载同样存在不确定性，可进一步引入负载的随机建模。
2. 问题三的滚动调整采用确定性的分段线性规划，未显式建立光伏预报误差的概率模型，随机优化（如机会约束、场景法）可获得更优的鲁棒策略。
3. 储能充放电过程未考虑电池衰减、自放电率等长期效应，全年逐日调度中储能状态被简化为每日闭合循环。

10.3 模型的改进方向

1. 引入随机优化或鲁棒优化，对光伏与负载的不确定性进行显式建模，提高策略在极端天气下的可靠性。
2. 考虑储能设备的多类型（如锂电池与氢储能协同）、退化成本与循环寿命约束，使长期经济性更准确。
3. 将单微网模型推广至多微网协同调控，研究微网间的能量互济与市场博弈。

10.4 模型的推广

本文所建立的线性规划框架具有广泛的适用性，可推广至：

1. **综合能源系统调度：**将光伏替换为风电、热电联产等多种能源，储能替换为多能耦合存储，扩展为综合能源优化调度。
2. **虚拟电厂运营：**将分布式电源、储能与可控负荷聚合为虚拟电厂，参与电力市场竞争与调峰调频。
3. **工商业用户需量管理：**在分时电价与需量电费机制下，优化用户侧储能与负荷的调度，降低用电成本。
4. **电动汽车充电站能量管理：**将储能与充电桩联合调度，实现有序充电与峰谷套利。

参考文献

- [1] 王成山, 武震, 李鹏. 微电网关键技术研究 [J]. 电工技术学报, 2014, 29(2): 1-12.
- [2] 刘畅, 卓建坤, 赵东明, 等. 储能技术在微电网中的应用研究综述 [J]. 储能科学与技术, 2015, 4(1): 1-8.
- [3] 陈皓勇, 王锡凡. 含分布式电源的微电网能量管理研究 [J]. 电力系统自动化, 2013, 37(1): 1-6.
- [4] 丁明, 张颖媛, 茆美琴. 包含纳硫电池储能的微网系统经济运行优化 [J]. 中国电机工程学报, 2011, 31(4): 7-14.
- [5] Bertsekas D P. Dynamic Programming and Optimal Control[M]. 4th ed. Belmont: Athena Scientific, 2017.
- [6] Boyd S, Vandenberghe L. Convex Optimization[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- [7] 国家能源局. 关于促进储能技术与产业发展的指导意见 [Z]. 2017.

附录 A 核心代码

本节给出问题一核心求解代码（线性规划模型），其余问题的代码结构与之类似，仅目标函数与约束有所扩展。

```
import numpy as np
from scipy.optimize import linprog

# 储能参数
E_CAP, E_MIN, E_MAX, E_INIT = 12000.0, 1200.0, 10800.0, 6000.0
P_CH, P_DIS, ETA = 5000.0, 5000.0, 0.9
DT = 1.0 / 6.0          # 10min = 1/6 h
N_SLOT = 144            # 每天时段数
SLOT_CH_MAX = P_CH * DT
SLOT_DIS_MAX = P_DIS * DT

def solve_day_lp(load, pv, price, E_start, E_end,
                 allow_emergency=False, penalty_factor=5.0):
    """单日最优购电/充放电调度(线性规划)"""
    n = len(load)
    G = pv * DT          # 光伏能量 kWh
    L = load * DT        # 负载能量 kWh
    rhs = L - G
    NV = 5 * n           # x, c, d, u, s 五组变量
    c_obj = np.zeros(NV)
    c_obj[0:n] = price
    c_obj[3*n:4*n] = penalty_factor * price

    # 功率平衡:  $x + u + d - c - s = L - G$ 
    A_eq = np.zeros((n, NV))
    for t in range(n):
        A_eq[t, t] = 1.0
        A_eq[t, n+t] = -1.0
        A_eq[t, 2*n+t] = 1.0
        A_eq[t, 3*n+t] = 1.0
        A_eq[t, 4*n+t] = -1.0
```

```

b_eq = rhs

# 储能电量上下界:  $E_t = E_{start} + \sum(\eta * c - d/\eta)$ 
A_ub = np.zeros((2*n, NV)); b_ub = np.zeros(2*n)
for t in range(n):
    ru, rl = A_ub[2*t], A_ub[2*t+1]
    for k in range(t+1):
        ru[n+k] += ETA;    ru[2*n+k] += -1.0/ETA
        rl[n+k] += ETA;    rl[2*n+k] += -1.0/ETA
    b_ub[2*t] = E_MAX - E_start
    A_ub[2*t+1] = -rl; b_ub[2*t+1] = E_start - E_MIN

# 边界
bounds = [(0, None)]*n + [(0, SLOT_CH_MAX)]*n + \
          [(0, SLOT_DIS_MAX)]*n + [(0, None)]*n + [(0, None)]*n

# 日末电量闭合
A_eq_end = np.zeros((1, NV))
for k in range(n):
    A_eq_end[0, n+k] = ETA; A_eq_end[0, 2*n+k] = -1.0/ETA
b_eq_end = np.array([E_end - E_start])

res = linprog(c_obj, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub,
              A_eq=np.vstack([A_eq, A_eq_end]),
              b_eq=np.concatenate([b_eq, b_eq_end]),
              bounds=bounds, method='highs')
if not res.success:
    return {'feasible': False}
sol = res.x
x = sol[0:n]; c = sol[n:2*n]; d = sol[2*n:3*n]
u = sol[3*n:4*n]
E = np.zeros(n+1); E[0] = E_start
for t in range(n):
    E[t+1] = E[t] + ETA*c[t] - d[t]/ETA
return {'x_buy': x, 'c_ch': c, 'd_dis': d, 'u_emg': u, 'E': E,
        'total_cost': float(np.sum(price*x) +

```

```
np.sum(penalty_factor*price*u))}
```